

第三章 矩阵的进一步讨论(1)

知识点 矩阵的分块、矩阵的初等变换与初等矩阵、行阶梯形矩阵、行最简形矩阵、矩阵的等价、矩阵的等价标准形、矩阵的秩、线性方程组有解的条件

课后练习

1. 填空题（含多选）

1) 设3阶矩阵 $A = (\alpha_1, \beta, \gamma), B = (\alpha_2, \beta, \gamma)$ 且 $|A| = 2, |B| = -1$, 则 $|A + B| = \underline{\hspace{2cm}}$.

2) 设3阶方阵 A 按列分块为 $A = (a_1, a_2, a_3)$ (其中 a_i 是 A 的第 i 列), 且 $|A| = 5$, 又设 $B = (a_1 + 2a_2, 3a_1 + 4a_3, 5a_2)$, 则 $|B| = \underline{\hspace{2cm}}$.

3) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^5 \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{100} = \underline{\hspace{2cm}}$.

4) 设 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$, 则 $A = \underline{\hspace{2cm}}$.

5) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & a_1b_3 \\ a_2b_1 & a_2b_2 & a_2b_3 \\ a_3b_1 & a_3b_2 & a_3b_3 \end{pmatrix}$, 其中 $a_ib_i \neq 0 (i=1,2,3)$ 则 $R(A) = \underline{\hspace{2cm}}$.

6) 设3阶方阵 A 的秩为2, 矩阵 $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 若矩阵 $B = PAQ$,

则 $R(B) = \underline{\hspace{2cm}}$.

7) 设 A 为 $m \times n$ 的矩阵, $Ax = 0$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 对应的齐次线性方程组, 则 ()

- A. 当 $Ax = 0$ 仅有零解时, $Ax = b$ 有唯一解
- B. 当 $Ax = b$ 有唯一解时, $Ax = 0$ 只有零解
- C. 当 $Ax = 0$ 有非零解时, $Ax = b$ 有无穷多解
- D. 当 $Ax = b$ 有无穷多解时, $Ax = 0$ 有非零解

2. 求矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 2 \\ 4 & -1 & -4 & 2 \end{pmatrix}$ 的秩.

3.1) 用初等行变换把矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 2 & -6 & 0 \end{pmatrix}$ 化为行最简形矩阵 U , 并把 U 表示为

一些初等矩阵与 A 的乘积; 2) 用初等变换把矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 2 & -6 & 0 \end{pmatrix}$ 化为等价的标准形.

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 0 & 0 \\ 4 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, 求 $|A^8|$ 和 A^4 .

5. 已知矩阵 A, B, P, Q 满足 $P^T A P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $Q^T B Q = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 若 $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$,

求 $\begin{pmatrix} P & O \\ O & Q \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P & O \\ O & Q \end{pmatrix}$.

6. 设 A, P 均为 3 阶矩阵, P^T 为 P 的转置矩阵, 且 $P^T A P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$, 若

$P = (\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3)$, $Q = (\alpha_1 \quad \alpha_2 - \alpha_1 \quad 2\alpha_3)$, 求 $Q^T A Q$.

7. k 为何值时, 线性方程组
$$\begin{cases} kx_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + kx_2 + x_3 = k, \\ x_1 + x_2 + kx_3 = k^2 \end{cases} \quad (1)$$
 有唯一解; (2)

无解; (3) 有无穷多解, 并写出一般解.

8. 设 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. 已知线性方程组 $Ax = b$ 存在两个不同的解. 求 λ

和 a 的值.

9. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & \lambda \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, 若存在 3 阶非零方阵 B 满足 $AB=0$, 试求 λ 和 $|B|$.